

Правило относительного большинства: выбирается та альтернатива, за которую отдали больше всего голосов (т.е. первых мест).

Правило простого большинства: альтернатива x для коллектива лучше, чем альтернатива y , если большинство избирателей считает, что x лучше, чем y .

Правило Борда: припишем каждой альтернативе x ранг $r_i(x)$, отражающий ее предпочтительность в глазах i -го избирателя. Наименее предпочтительная альтернатива получает ранг 0, предпоследняя по предпочтительности ранг 1, и т.д. Далее нужно посчитать сумму рангов каждой альтернативы по всем избирателям и построить итоговое ранжирование в соответствии с этой суммой – альтернатива x для коллектива лучше, чем альтернатива y , если ее суммарный ранг выше, чем у альтернативы y .

Правило «олигархия»: альтернатива x будет лучше, чем альтернатива y , если так считают все олигархи. Если хотя бы один из олигархов считает наоборот, то в коллективном решении x не будет лучше, чем y .

1. Студенты выбирают лучшего преподавателя факультета среди следующих кандидатур: профессор кафедры экономической методологии и истории (П), доцент кафедры микроэкономики (Д), старший преподаватель кафедры макроэкономики (С), ординарный профессор с другого факультета, читающий лекции на этом факультете (О). Всего в опросе участвовали 180 студентов.

60 студентов	40 студентов	50 студентов	30 студентов
О	П	С	Д
П	Д	О	О
С	О	Д	С
Д	С	П	П

а) Найдите лучшего преподавателя по правилу простого большинства.

О – 60 голосов

П – 40 голосов

С – 50 голосов

Д – 30 голосов

180 в сумме $\Rightarrow$ 50% + 1голос = 91 голос

В первом туре победителя нет!

Второй тур

О: $60 + 40 + 30 = 130$

С: 50

Побеждает Ординарный профессор

б) Найдите лучшего преподавателя по правилу относительного большинства.

О – 60 голосов

П – 40 голосов

С – 50 голосов

Д – 30 голосов

Побеждает: Ординарный профессор

в) Найдите лучшего преподавателя по правилу Борда

Группа 60 студентов: $r(O) = 3, r(П) = 2, r(С) = 1, r(Д) = 0$

Группа 40 студентов: $r(O) = 1, r(П) = 3, r(С) = 0, r(Д) = 2$

Группа 50 студентов: $r(O) = 2, r(П) = 0, r(С) = 3, r(Д) = 1$

Группа 30 студентов: $r(O) = 2, r(П) = 0, r(С) = 1, r(Д) = 3$

$$r(O) = 3 * 60 + 1 * 40 + 2 * 50 + 2 * 30 = 180 + 40 + 100 + 60 = 380,$$

$$r(\Pi) = 2 * 60 + 3 * 40 = 120 + 120 = 240,$$

$$r(C) = 1 * 60 + 50 * 3 + 1 * 30 = 60 + 150 + 30 = 240,$$

$$r(D) = 2 * 40 + 50 + 3 * 30 = 80 + 50 + 90 = 220$$

Побеждает Ординарный профессор

г) Постройте мажоритарный граф. Есть ли здесь победитель Кондорсе? Поясните свой ответ.



Побеждает Ординарный профессор

2. Четверо коллег (Алиса, Борис, Вера, Олег) работают в одном кабинете и каждый день решают, что им делать в обед: заказать на всех большую пиццу или роллы. Они придумали особое правило принятия решения. В ниже приведенной таблице перечислены решения каждого и итоговое решение, принятое согласно используемому ими правилу.

	Алиса	Борис	Вера	Олег
1	Пицца Пепперони	Роллы Филадельфия	Роллы Филадельфия	Пицца Маргарита
2	Роллы Филадельфия	Пицца Маргарита	Пицца Маргарита	Роллы Калифорния
3	Роллы Калифорния	Роллы Калифорния	Пицца Пепперони	Роллы Филадельфия
4	Пицца Маргарита	Пицца Пепперони	Роллы Калифорния	Пицца Пепперони

а) Помогите коллегам определиться с заказом по правилу простого большинства. Если в первом туре нет победителя выбирает Борис.

Пепперони – 1

Филадельфия – 2

Маргарита – 1

Калифорния – 0

Победителя в первом туре нет. Но так как выбирает в таком случае Борис, то выбор – Роллы Филадельфия.

б) Помогите коллегам определиться с заказом по правилу относительного большинства. Если в первом туре нет победителя выбирает Алиса.

Пепперони – 1

Филадельфия – 2

Маргарита – 1

Калифорния – 0

Побеждает Роллы Филадельфия.

в) Помогите коллегам определиться с заказом по правилу Борда. Если в первом туре нет победителя выбирает Вера.

Алиса: $r(\text{ПП}) = 3$, $r(\text{РоФ}) = 2$, $r(\text{РоК}) = 1$, $r(\text{ПМ}) = 0$

Борис: $r(\text{ПП}) = 0$, $r(\text{РоФ}) = 3$, $r(\text{РоК}) = 1$, $r(\text{ПМ}) = 2$

Вера: $r(\text{ПП}) = 1$, $r(\text{РоФ}) = 3$, $r(\text{РоК}) = 0$, $r(\text{ПМ}) = 2$

Олег: $r(\text{ПП}) = 0$, $r(\text{РоФ}) = 1$, $r(\text{РоК}) = 2$, $r(\text{ПМ}) = 3$

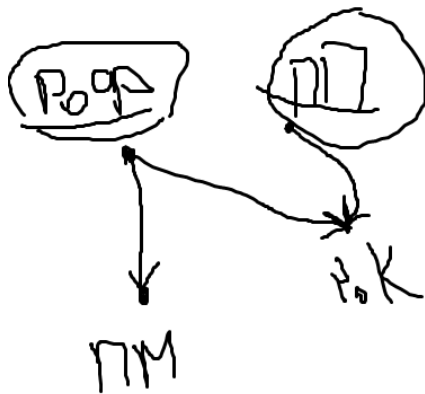
$r(\text{ПП}) = 4$, $r(\text{РоФ}) = 9$, $r(\text{РоК}) = 4$, $r(\text{ПМ}) = 7$

Побеждает Роллы Филадельфия.

г) Помогите коллегам определиться с заказом по правилу Диктатора. Диктатор – Олег.

Побеждает Пицца Маргарита.

д) Помогите коллегам определиться с заказом по правилу Олигархии. Олигархи – Алиса и Вера. При неопределенности выбора, выбирает Алиса.



Побеждает Пицца Пепперони

е) Помогите коллегам определиться с заказом по правилу Олигархии. Олигархи – Борис и Олег. При неопределенности выбора, выбирает Олег.



Побеждает Пицца Маргарита.

ж) Постройте мажоритарный граф. Есть ли здесь победитель Кондорсе?

